

一、计算题（6分/题×10题）

1. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+3n}{3n} \right)^n$

2. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x - \cos x - x^2}{\sin x \ln(1+x) \arcsin x}$

3. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2+1 \times 2} + \frac{1}{n^2+2 \times 3} + \dots + \frac{1}{n^2+(n-1) \times n} \right)$

4. 求 $f(x) = \frac{3x^3}{x^2+x-12}$ 的渐近线

5. 求 $y = x^x$ 的导数

6. 求 $\int \sin^4 x dx$, $\int \sin^3 x dx$

7. 求 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\cos x}{1+\sin^2 x} + x \cos^{2025} x \right) dx$

8. 求 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 在 $x=0$ 到 $x=1$ 的弧长

9. 求 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的切线、法线方程

10. 判断 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{\sin^2 x} dx$ 的敛散性

二、证明题（10分/题×4题）

1. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 内连续, $f(a) > g(a)$, $f(b) < g(b)$, 求证:

存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f(c) = g(c)$

2. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 D 有界, 求证:

在 D 内有 $\sup f(x) + \inf g(x) \leq \sup \{f(x) + g(x)\}$

3. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内连续, 在 (a, b) 内可导, 求证:

存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = \frac{ab}{b-a} \xi f'(\xi)$

4. $f(x)$ 二阶可导, $f''(x) > 0$, 求证:

$$\int_a^b f(x) dx \geq \frac{b-a}{2} f\left(\frac{b+a}{2}\right)$$